

13.<Źródło>Modelowanie dodatkowych ograniczeń

Oczywiście. Zgodnie z Pańską prośbą, poniżej przedstawiam formalny opis zagadnienia **"Modelowanie dodatkowych ograniczeń technologicznych (przebrojenia, bez czekania, bufor, paleta, transport)"** w oparciu o Rozdział 13 dostarczonego dokumentu, z zachowaniem wymaganego formatowania i stylu naukowego.

Wprowadzenie

Klasyczne problemy przepływowe, choć stanowią fundament teorii szeregowania, często wymagają rozszerzeń w celu adekwatnego odwzorowania rzeczywistych systemów produkcyjnych. Rozdział 13 dokumentu, zatytułowany "Zaawansowane problemy przepływowe", koncentruje się na technikach modelowania takich ograniczeń jak przebrojenia, transport, polityka "bez czekania" oraz ograniczenia buforów i pojemności systemu. Techniki te pozwalają na włączenie dodatkowych, złożonych warunków do klasycznego modelu przepływowego, najczęściej poprzez modyfikację jego reprezentacji grafowej.

13.2 Modelowanie Dodatkowych Ograniczeń

Poniżej omówiono kluczowe ograniczenia technologiczne i metody ich modelowania.

Przebrojenia (Setups)

Przebrojeniem nazywamy czas s_{ijk} potrzebny na przygotowanie maszyny i do wykonania zadania k bezpośrednio po zakończeniu zadania j . Wpływa to na ograniczenia sekwencyjne.

- **Modelowanie:** Warunek kolejności na maszynie i dla permutacji π przyjmuje postać:

$$C_{i\pi(j)} + s_{i\pi(j)\pi(j+1)} \leq S_{i\pi(j+1)}, \quad j = 1, \dots, n-1 \quad (13.10)$$

- **Reprezentacja grafowa:** W grafie $G(\pi)$ ograniczenie to jest modelowane przez przypisanie wagi $s_{i\pi(j)\pi(j+1)}$ do łuku poziomego $((i, j), (i, j + 1))$.
- **Przebrożenia separowalne:** Jest to szczególny i częsty w praktyce przypadek, gdzie czas przebrożenia można rozłożyć na dwie składowe: czas zakończenia (*set-down*) y_{ij} oraz czas przygotowania (*set-up*) x_{ik} .

$$s_{ijk} = y_{ij} + x_{ik}$$

Problem ten można sprowadzić do problemu z czasami transportu poprzez następującą transformację:

1. Modyfikuje się czasy operacji: $p'_{ij} = p_{ij} + x_{ij} + y_{ij}$.
2. Wprowadza się czasy transportu: $t_{ij} = -y_{ij} - x_{i+1,j}$. Warunki (13.12)-(13.13) w dokumencie pokazują, że problem z przebrożeniami separowalnymi jest równoważny problemowi z ujemnymi czasami transportu.

Polityka "Bez Czekania" (ZW - Zero Wait)

Ograniczenie to wymusza, że zadanie po zakończeniu operacji na maszynie i musi **natychmiast** rozpocząć operację na maszynie $i + 1$.

$$C_{ij} = S_{i+1,j} \quad \text{dla } i = 1, \dots, m - 1, j \in \mathbf{N}$$

- **Modelowanie jako problem komiwojażera (TSP):** Problem ZW można sprowadzić do asymetrycznego problemu komiwojażera. Odległość pomiędzy miastami (zadaniami) j i k jest definiowana jako "wymuszone opóźnienie" d_{ijk} na maszynie i , potrzebne, aby spełnić warunek ZW.

$$d_{ijk} = c_{jk} - f_{ij} - g_{ik}, \quad (13.15)$$

gdzie f_{ij} , g_{ik} , c_{jk} są odpowiednio sumami czasów operacji. Wartość C_{max} jest wówczas sumą długości cyklu Hamiltona w grafie oraz stałej wartości.

- **Modelowanie grafowe:** Ograniczenie ZW można zaimplementować przez dodanie do grafu $G(\pi)$ dodatkowych łuków z obciążeniem ujemnym, co jednak może prowadzić do powstawania cykli o zerowej długości, komplikując obliczenie najdłuższej ścieżki.

Buforowanie

Bufor jest miejscem do tymczasowego składowania zadań pomiędzy maszynami. Jego ograniczona pojemność wpływa na przepływ produkcji.

- **Bufor o zerowej pojemności (no-store, NS):** Zadanie $\pi(j)$ nie może opuścić maszyny i dopóki maszyna $i + 1$ nie będzie wolna, aby je przyjąć.

$$C_{i\pi(j)} \leq S_{i+1,\pi(j)}$$

To ograniczenie jest modelowane w grafie $G(\pi)$ przez dodanie **łuku ukośnego** z wierzchołka (i, j) do $(i + 1, j + 1)$ z wagą $-p_{i\pi(j)}$.

- **Bufor o skończonej pojemności b_i :** Modelowanie bufora o pojemności $b_i > 0$ jest bardziej złożone. Jedną z technik polega na wprowadzeniu do modelu b_i dodatkowych, fikcyjnych maszyn o zerowym czasie przetwarzania, co jednak znacznie zwiększa rozmiar problemu.

Ograniczona Pojemność Systemu (model palet)

W systemie może jednocześnie przebywać co najwyżej c zadań. Ma to zastosowanie np. w systemach FMS (Elastyczne Systemy Produkcyjne), gdzie liczba palet jest ograniczona.

- **Modelowanie:** Zadanie $\pi(j)$ może wejść do systemu (rozpocząć operację na maszynie 1) dopiero wtedy, gdy zadanie $\pi(j - c)$ opuści system (zakończy operację na maszynie m).

$$C_{m\pi(j-c)} \leq S_{1\pi(j)}, \quad \text{dla } j = c + 1, \dots, n. \quad (13.22)$$

- **Reprezentacja grafowa:** Ograniczenie to jest modelowane przez dodanie **łuku ukośnego** z wierzchołka $(m, j - c)$ do $(1, j)$.

Transport

Czas transportu t_{ij} jest wymagany na przemieszczenie zadania j z maszyny i do maszyny $i + 1$.

- **Modelowanie:** Czas transportu jest naturalnie modelowany jako waga t_{ij} przypisana do **łuku pionowego** $((i, j), (i + 1, j))$ w grafie $G(\pi)$.

- **Ujemne czasy transportu (overlap):** Przypadek $t_{ij} < 0$ oznacza, że operacja na maszynie $i + 1$ może rozpocząć się przed zakończeniem operacji na maszynie i . Problem z ujemnymi czasami transportu można sprowadzić do równoważnego problemu z czasami nieujemnymi przez transformację $t'_{ij} = t_{ij} - T$, gdzie $T = \min(t_{ij})$. Wartość kryterium dla oryginalnego problemu jest wówczas obliczana jako:

$$C_{max}(\pi) = C'_{max}(\pi) - (m - 1)T \quad (13.5)$$

Podsumowanie

Rozdział 13 pokazuje, że zaawansowane ograniczenia technologiczne, często spotykane w rzeczywistych systemach produkcyjnych, mogą być skutecznie modelowane w ramach przepływowego modelu grafowego. Kluczowe techniki polegają na:

1. **Modyfikacji wag istniejących łuków** (np. przezbrojenia).
2. **Dodawaniu nowych, specjalizowanych łuków** (pionowych, ukośnych) do grafu $G(\pi)$ (np. transport, bufory, pojemność systemu).

Takie podejście pozwala zachować fundamentalne własności modelu przepływowego (np. związane ze ścieżką krytyczną i blokami), co umożliwia adaptację i zastosowanie istniejących, zaawansowanych algorytmów optymalizacyjnych do szerszej i bardziej realistycznej klasy problemów.